

BAB X

JavaScript

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan peran JavaScript dalam pengembangan web
- Menulis JavaScript dengan tiga cara: embed, inline, dan eksternal
- Mendeklarasikan variabel menggunakan var, let, dan const serta memahami perbedaannya
- Menggunakan tipe data primitif dan operator JavaScript dengan benar
- Membangun logika program menggunakan percabangan dan perulangan
- Mendefinisikan fungsi dan menggunakan arrow function modern
- Memanipulasi DOM untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis

A. Pendahuluan / Deskripsi Singkat

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja — kini digunakan pula di sisi server (Node.js), mobile (React Native), desktop (Electron), IoT, hingga pengembangan kecerdasan buatan.

JavaScript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi beta (September 1995). Namun kemudian dinamai ulang menjadi JavaScript dan kini menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia.

Untuk belajar JavaScript, kita hanya butuh web browser (Google Chrome, Firefox, dsb.) dan teks editor (VS Code, Sublime, dll.). Kode JavaScript dapat langsung diuji di Console browser (tekan F12 → tab Console).

B. Latihan Praktikum

1. Cara Penulisan JavaScript di HTML

Ada tiga cara menulis kode JavaScript dalam dokumen HTML:

a. Embed — Kode JavaScript ditulis di dalam tag `<script>`

Tag `<script>` dapat ditulis di dalam `<head>` maupun `<body>`.

Direkomendasikan di akhir `<body>` agar halaman lebih cepat ditampilkan.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <title>Belajar JavaScript dari Nol</title>
  <script>
    // Script di head dieksekusi sebelum konten HTML tampil
    console.log("Hello JS dari Head");
  </script>
</head>
<body>
  <p>Tutorial JavaScript untuk Pemula</p>
  <script>
    // Script di body dieksekusi setelah elemen di atasnya dimuat
    console.log("Hello JS dari Body");
  </script>
</body>
</html>

```

b. Inline — Kode JavaScript ditulis pada atribut HTML

Cara ini digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu, misalnya saat link atau tombol diklik.

```

<a href="#" onclick="alert('Yey!')">Klik aku!</a>

<!-- Atau menggunakan href javascript: -->
<a href="javascript:alert('Yey!')">Klik aku!</a>

```

c. Eksternal — Kode JavaScript ditulis di file .js terpisah

Cara ini digunakan pada proyek-proyek besar karena memudahkan pengelolaan kode. Buat dua file berikut:

```

belajar-js/
├── kode-program.js
└── index.html

```

Isi file [kode-program.js](#):

```

alert("Hello, ini adalah program JS eksternal!");

```

Isi file index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Belajar JavaScript dari Nol</title></head>
  <body>
    <p>Tutorial JavaScript untuk Pemula</p>
    <!-- Sisipkan JS eksternal menggunakan atribut src -->
    <script src="kode-program.js"></script>
  </body>
</html>

```

2. Menampilkan Output JavaScript

Ada 4 cara menampilkan output pada JavaScript:

```
// 1. console.log() - tampil di Console DevTools (F12)
// Digunakan untuk debugging selama pengembangan
console.log("Hello World!");

// 2. alert() - tampil sebagai popup dialog
// Hanya tersedia di browser, tidak di Node.js
alert("Selamat datang!");
window.alert("Cara lengkap penulisannya");

// 3. document.write() - tulis langsung ke dokumen HTML
// Hindari memanggil ini setelah halaman selesai dimuat
document.write("<h1>Hello World!</h1>");
document.write("<hr>");
document.write("<p>Saya sedang belajar Javascript</p>");

// 4. innerHTML - tulis ke elemen spesifik (CARA TERBAIK)
var hasil = document.getElementById("hasil-output");
hasil.innerHTML = "<p>Aku suka Javascript</p>";
```

Metode	Tampil Di	Kapan Digunakan
console.log()	Console DevTools (F12)	Debugging — melihat nilai variabel saat pengembangan
alert()	Popup dialog browser	Menampilkan pesan penting (jarang dipakai di produksi)
document.write()	Dokumen HTML langsung	Demonstrasi/belajar — berbahaya jika dipanggil setelah halaman dimuat
innerHTML	Elemen HTML tertentu	Cara terbaik untuk memperbarui konten halaman secara dinamis

3. Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string (teks), number (angka), objek, array, dan sebagainya.

a. Cara Membuat Variabel

```
// var - cara lama, masih valid tapi mulai dihindari
var nama = "Petani Kode";
var visitorCount = 50322;
var isActive = true;

// let - gunakan untuk nilai yang bisa berubah (ES6)
let price = 15000;
price = 18000; // nilai bisa diubah
```

```
// const – gunakan untuk nilai yang tidak berubah(ES6)
const PI = 3.14159;
PI = 3; // Error! const tidak bisa diubah

// Variabel tanpa nilai akan bernilai undefined
var x;
console.log(x); // undefined

// Aturan penamaan: gunakan camelCase untuk dua kata atau lebih
var fullName = "Petani Kode"; // camelCase
var full_name = "Petani Kode"; // boleh tapi tidak dianjurkan
// var 123nama = "..."; // tidak boleh diawali angka
```

Keyword	Re-deklarasi	Re-assignment	Scope	Rekomendasi
var	✓ Boleh	✓ Boleh	Function	✗ Hindari
let	✗ Tidak	✓ Boleh	Block { }	✓ Untuk nilai dinamis
const	✗ Tidak	✗ Tidak	Block { }	✓ Default pilihan

b. Tipe Data JavaScript

JavaScript bersifat dynamic typing — tipe data ditentukan otomatis, tidak perlu ditulis saat deklarasi variabel.

```
// — TIPE DATA PRIMITIF —
var nama      = "Dian";    // String (teks)
var umur      = 22;        // Number (bilangan bulat)
var tinggi    = 1.65;      // Number (bilangan pecahan)
var lulus     = true;      // Boolean (true/false)
var nilaiNull = null;      // Null (kosong disengaja)
var belumDiisi;            // Undefined (belum diisi)

// — TIPE DATA NON-PRIMITIF —
var mahasiswa = { nama: "Ani", nim: "12345" }; // Object
var nilaiUTS  = [85, 90, 78, 92];             // Array

// Cek tipe data dengan typeof
typeof nama;    // "string"
typeof umur;    // "number"
typeof lulus;   // "boolean"
typeof mahasiswa; // "object"
typeof nilaiUTS; // "object" <--array dianggap object!
Array.isArray(nilaiUTS); // true <-- cara benar cek array
```

c. Menampilkan dan Mengisi Ulang Variabel

```
// Menampilkan isi variabel
var name = "Petani Kode";
var visitorCount = 50322;
```

```

var isActive = true;
var url = "https://www.petanikode.com";

alert("Selamat datang di " + name);
document.write("Nama Situs: " + name + "<br>");
document.write("Jumlah Pengunjung: " + visitorCount + "<br>");
document.write("Status Aktif: " + isActive + "<br>");
document.write("Alamat URL: " + url + "<br>");

// Mengisi ulang variabel (mutable)
var age = 18;
age = 21; // nilai berubah

// Menghapus variabel
bookTitle = "Belajar Pemrograman Javascript";
delete bookTitle;

```

4. Operator dalam JavaScript

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam JavaScript terbagi dalam 6 jenis.

a. Operator Aritmatika

Nama Operator	Simbol	Contoh	Hasil
Penjumlahan	+	5 + 3	8
Pengurangan	-	5 - 3	2
Perkalian	*	5 * 3	15
Pemangkatan	**	5 ** 2	25
Pembagian	/	5 / 2	2.5
Sisa Bagi	%	5 % 2	1

```

var a = 5, b = 3;
var c = a + b;
console.log(c); // 8

// + pada string = penggabungan (concatenation), bukan penjumlahan!
var hasil = "10" + "2";
console.log(hasil); // "102" bukan 12

```

b. Operator Penugasan (Assignment)

Nama Operator	Simbol	Contoh	Setara Dengan
Pengisian Nilai	=	x = 5	x = 5
Pengisian dan Penambahan	+=	x += 3	x = x + 3

Pengisian dan Pengurangan	--	x -= 3	x = x - 3
Pengisian dan Perkalian	*=	x *= 3	x = x * 3
Pengisian dan Pembagian	/=	x /= 4	x = x / 4
Pengisian dan Sisa bagi	%=	x %= 3	x = x % 3
Increment	++	x++	x = x + 1
Decrement	--	x--	x = x - 1

```

var jumlahView = 12;
jumlahView += 1; // sama dengan: jumlahView = jumlahView + 1
console.log(jumlahView); // 13

var a = 2;
a++;           // a menjadi 3

```

c. Operator Perbandingan

Nama Operator	Simbol
Lebih Besar	>
Lebih Kecil	<
Sama Dengan (nilai saja)	== atau !=
Sama Dengan (nilai & tipe)	=== atau !==
Lebih Besar Sama dengan	>=
Lebih Kecil Sama dengan	<=

```

// == hanya bandingkan NILAI (loose equality) - hindari!
console.log(5 == "5"); // true <-- konversi tipe otomatis (berbahaya!)
console.log(0 == false); // true <-- membingungkan!

// === bandingkan NILAI DAN TIPE (strict equality) - selalu gunakan ini!
console.log(5 === "5"); // false <-- 5 (number) ≠ "5" (string)
console.log(5 === 5); // true

var aku = 20, kamu = 19;
var hasil = aku == kamu; // false
var hasil2 = aku > kamu; // true
var hasil3 = aku >= kamu; // true
var hasil4 = aku !== kamu; // true

```

d. Operator Logika

Nama Operator	Simbol	Keterangan
Logika AND	&&	true hanya jika KEDUANYA true
Logika OR		true jika SALAH SATU true
Negasi/kebalikan	!	membalik nilai boolean

```

var benar = true;
var salah = false;

// Operator && (and)
console.log(`${benar} && ${salah} = ${benar && salah}`); // false

// Operator || (or)
console.log(`${benar} || ${salah} = ${benar || salah}`); // true

// Operator ! (not)
console.log(`!${benar} = ${!benar}`); // false

```

e. Operator Ternary

Operator ternary terdiri dari tiga bagian dan biasanya digunakan untuk membuat percabangan if/else ringkas.

```

// Sintaks: kondisi ? "jika true" : "jika false"

var pertanyaan = confirm("Apakah kamu berumur diatas 18 tahun?");
var hasil = pertanyaan ? "Selamat datang" : "Kamu tidak boleh di sini";
document.write(hasil);

// Contoh lain:
var nilai = 75;
var status = nilai >= 60 ? "Lulus" : "Tidak Lulus";
console.log(status); // "Lulus"

```

f. Operator Bitwise

Operator bitwise melakukan operasi berdasarkan bit (biner). Berlaku untuk tipe data integer.

Nama	Simbol	Contoh (x=4, y=3)	Hasil
AND	&	x & y	0
OR		x y	7
XOR	^	x ^ y	7
Negasi	~	~x	-5
Left Shift	<<	x << y	32

Right Shift	>>	x >> y	0
-------------	----	--------	---

5. Dialog Prompt: alert, confirm, dan prompt

Jendela dialog digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada tiga macam jendela dialog pada JavaScript.

a. alert() — Menampilkan Informasi

```
// alert() menampilkan pesan, tidak mengembalikan nilai
alert("Selamat datang di tutorial Javascript");
window.alert("Cara lengkap penulisannya"); // sama saja

// Menampilkan alert saat tombol diklik
// <button onclick="alert('Tombol diklik!')">Klik Saya</button>

// Atau panggil fungsi terlebih dahulu
function sayHello() {
    alert("Hello!");
}
// <button onclick="sayHello()">Klik Aku!</button>
```

b. confirm() — Konfirmasi Ya/Tidak

Dialog confirm() mengembalikan nilai true jika pengguna memilih OK, dan false jika memilih Cancel.

```
var yakin = confirm("Apakah kamu yakin akan menghapus?");

// Nilai kembalian ditampung dalam variabel untuk diproses
var yakin = confirm("Apakah kamu yakin akan mengunjungi
petanikode?");
if (yakin) {
    window.location = "https://www.petanikode.com";
} else {
    document.write("Baiklah, tetap di sini saja ya :)");
}
```

c. prompt() — Mengambil Input dari Pengguna

Dialog prompt() mengembalikan nilai string dari apa yang diinputkan pengguna, atau null jika dibatalkan.

```
// Parameter: (teks pertanyaan, nilai default)
var nama = prompt("Siapa nama kamu?", "");
document.write("<p>Hello " + nama + "</p>");
```

Dialog	Kembalikan	Kapan Menggunakan
alert(pesan)	undefined	Menampilkan informasi/peringatan
confirm(pertanyaan)	true / false	Meminta konfirmasi Ya/Tidak sebelum aksi

prompt(pertanyaan,
default)

String / null

Mengambil input teks sederhana dari
pengguna

6. Percabangan (Conditional Statements)

a. if / else if / else

```
var nilaiUjian = 78;

if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log("Grade: A – Istimewa!");
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log("Grade: B – Baik");
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log("Grade: C – Cukup");
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log("Grade: D – Kurang");
} else {
  console.log("Grade: E – Tidak Lulus");
}
// Output: Grade: C – Cukup
```

b. switch — Ideal untuk Banyak Kasus Nilai Pasti

```
var hari = new Date().getDay(); // 0=Minggu, 1=Senin, ..., 6=Sabtu

switch (hari) {
  case 0:
    document.write("Minggu – Hari libur!");
    break;
  case 1:
    document.write("Senin – Kuliah pagi");
    break;
  case 6:
    document.write("Sabtu – Praktikum!");
    break;
  default:
    document.write("Hari kerja biasa");
}

// Jangan lupa break! Tanpa break, eksekusi terus ke case berikutnya.
```

7. Perulangan (Loops)

a. for loop — Jika Jumlah Iterasi Diketahui

```
// Mencetak angka 1 sampai 10
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write("<p>Angka ke-" + i + "</p>");
}

// Iterasi array dengan for
const mahasiswa = ["Ani", "Budi", "Citra", "Dani"];
for (let i = 0; i < mahasiswa.length; i++) {
```

```

    console.log((i + 1) + ". " + mahasiswa[i]);
}

```

b. `forEach` & `map()` — Cara Modern Iterasi Array

```

const nilaiMahasiswa = [85, 92, 78, 65, 90];

// forEach - menjalankan fungsi untuk setiap elemen
nilaiMahasiswa.forEach(function(nilai, index) {
    var status = nilai >= 70 ? "Lulus" : "Remedial";
    console.log("Mahasiswa " + (index+1) + ": " + nilai + " - " +
status);
});

// map() - buat array baru dari transformasi
const grade = nilaiMahasiswa.map(function(n) {
    if (n >= 90) return "A";
    if (n >= 80) return "B";
    if (n >= 70) return "C";
    return "D";
});
console.log(grade); // ["B", "A", "C", "D", "A"]

```

c. `while` — Saat Kondisi Berhenti Tidak Pasti

```

var stok = 10;
var terjual = 0;

while (stok > 0) {
    var beli = Math.floor(Math.random() * 3) + 1; // acak 1-3
    if (beli > stok) beli = stok;
    stok -= beli;
    terjual += beli;
    console.log("Terjual " + beli + ", sisa stok: " + stok);
}
console.log("Total terjual: " + terjual);

```

8. Fungsi (Functions)

a. Function Declaration & Expression

```

// Function Declaration - bisa dipanggil sebelum dideklarasikan
function hitungLuas(panjang, lebar) {
    return panjang * lebar;
}
console.log(hitungLuas(5, 3)); // 15

// Parameter default (ES6) - nilai digunakan jika argumen tidak
diberikan
function sambut(nama, prodi) {
    nama = nama || "Mahasiswa"; // cara lama
    // atau gunakan ES6: function sambut(nama = "Mahasiswa", prodi =
"TRPL")
    prodi = prodi || "TRPL";
    return "Selamat datang, " + nama + " dari prodi " + prodi + "!";
}

```

```
console.log(sambut()); // Selamat datang, Mahasiswa
dari prodi TRPL!
console.log(sambut("Ani", "TI")); // Selamat datang, Ani dari prodi
TI!
```

b. Arrow Function — Sintaks Modern yang Ringkas (ES6)

```
// Function biasa
function kuadrat(x) { return x * x; }

// Arrow function equivalen - lebih ringkas
const kuadrat = (x) => x * x;
const kuadrat = x => x * x; // jika 1 parameter, kurung boleh
dihilangkan

// Arrow function dengan banyak baris
const hitungBMI = (beratKg, tinggim) => {
  const bmi = beratKg / (tinggim * tinggim);
  if (bmi < 18.5) return "BMI: " + bmi.toFixed(1) + " - Kurus";
  if (bmi < 25) return "BMI: " + bmi.toFixed(1) + " - Normal";
  if (bmi < 30) return "BMI: " + bmi.toFixed(1) + " - Gemuk";
  return "BMI: " + bmi.toFixed(1) + " - Obesitas";
};

console.log(hitungBMI(60, 1.70)); // BMI: 20.8 - Normal

// Arrow function sering digunakan sebagai callback
const angka = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6];
const terurut = angka.sort((a, b) => a - b);
console.log(terurut); // [1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
```

9. DOM Manipulation — Membuat Halaman Dinamis

DOM (Document Object Model) adalah representasi HTML sebagai pohon objek yang bisa dimanipulasi JavaScript. Inilah inti dari interaktivitas web — mengubah konten, tampilan, dan struktur halaman secara real-time tanpa reload.

a. Memilih Elemen DOM

```
// getElementById - pilih berdasarkan id (kembalikan 1 elemen)
const judul = document.getElementById("judul");

// getElementsByClassName - kembalikan HTMLCollection
const tombol = document.getElementsByClassName("btn-aksi");

// querySelector - cara modern, gunakan CSS selector (1 elemen pertama)
const header = document.querySelector("h1");
const inputNama = document.querySelector("#nama"); // id=nama
const firstBtn = document.querySelector(".container button");

// querySelectorAll - semua elemen yang cocok (kembalikan NodeList)
const allCards = document.querySelectorAll(".card");
allCards.forEach(card => console.log(card.textContent));
```

b. Mengubah Konten dan Gaya

```
const el = document.getElementById("pesan");

// Mengubah teks (aman, tidak parse HTML)
el.textContent = "Teks baru tanpa HTML";

// Mengubah HTML (bisa menyisipkan tag HTML)
el.innerHTML = "<strong>Teks</strong> dengan <em>HTML</em>";

// Mengubah style CSS langsung
el.style.color = "#2563EB";
el.style.backgroundColor = "#FFF6FF";
el.style.padding = "12px 16px";
el.style.borderRadius = "8px";

// Menambah / menghapus class CSS
el.classList.add("aktif");
el.classList.remove("disembunyikan");
el.classList.toggle("mode-gelap"); // tambah jika tidak ada, hapus jika ada

// Mengubah atribut
const img = document.querySelector("img");
img.setAttribute("src", "foto-baru.jpg");
img.setAttribute("alt", "Foto Profil");
```

c. Event Listener — Merespons Interaksi Pengguna

```
const tombol = document.getElementById("tombol-submit");

// addEventListener adalah cara yang direkomendasikan
tombol.addEventListener("click", function(event) {
  event.preventDefault(); // cegah form submit / link berpindah
  console.log("Tombol diklik!");
});

// Dengan arrow function (lebih ringkas)
tombol.addEventListener("click", (e) => {
  document.getElementById("hasil").textContent = "Diklik!";
});

// Event lainnya yang sering digunakan:
const input = document.getElementById("nama");

input.addEventListener("input", (e) => {
  // Dipanggil setiap karakter diketik – untuk live preview
  document.getElementById("preview").textContent = e.target.value;
});

document.addEventListener("keydown", (e) => {
  if (e.key === "Enter") console.log("Enter ditekan!");
  if (e.key === "Escape") console.log("Escape ditekan!");
});
```

d. Membuat dan Menghapus Elemen

```
// Membuat elemen baru
const li = document.createElement("li");
li.textContent = "Item baru dari JavaScript";
li.className = "list-group-item";

// Menambahkan ke DOM
document.getElementById("daftar").appendChild(li);

// Menghapus elemen
li.remove(); // cara modern
```

e. Proyek Mini — To-Do List Interaktif

Buat file todo.html sebagai latihan komprehensif DOM Manipulation:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>To-Do List</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstr
ap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5" style="max-width:500px">
    <h2 class="mb-4">📝 To-Do List</h2>
    <div class="input-group mb-3">
      <input type="text" id="inputTugas" class="form-control"
placeholder="Tambah tugas baru...">
      <button class="btn btn-primary"
id="btnTambah">Tambah</button>
    </div>
    <ul class="list-group" id="daftarTugas"></ul>
    <p class="text-muted mt-2" id="info">Tidak ada tugas</p>
  </div>

  <script>
    const input = document.getElementById("inputTugas");
    const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
    const daftar = document.getElementById("daftarTugas");
    const info = document.getElementById("info");
    let jumlah = 0;

    function perbaruiInfo() {
      info.textContent = jumlah === 0
        ? "Tidak ada tugas"
        : jumlah + " tugas tersisa";
    }

    function tambahTugas() {
      const teks = input.value.trim();
      if (teks === "") { alert("Tugas tidak boleh kosong!");
return; }

      const li = document.createElement("li");
      li.className = "list-group-item d-flex
justify-content-between align-items-center";
```

```
const span = document.createElement("span");
span.textContent = teks;
span.style.cursor = "pointer";
span.title = "Klik untuk tandai selesai";
span.addEventListener("click", () => {
    const done = span.style.textDecoration === "line-through";
    span.style.textDecoration = done ? "none" : "line-through";
    span.style.opacity = done ? "1" : "0.5";
});

const btnHapus = document.createElement("button");
btnHapus.textContent = "x";
btnHapus.className = "btn btn-sm btn-outline-danger";
btnHapus.addEventListener("click", () => {
    li.remove(); jumlah--; perbaruiInfo();
});

li.appendChild(span);
li.appendChild(btnHapus);
daftar.appendChild(li);
input.value = "";
input.focus();
jumlah++; perbaruiInfo();
}

btnTambah.addEventListener("click", tambahTugas);
input.addEventListener("keydown", (e) => {
    if (e.key === "Enter") tambahTugas();
});
</script>
</body>
</html>
```

C. Tugas Praktikum

1. Penulisan JavaScript & Output

Buat 1 file HTML yang menggabungkan ketiga cara penulisan JavaScript:

- embed, inline, dan eksternal. Setiap cara harus menghasilkan output yang
- berbeda di halaman menggunakan keempat metode output (`console.log`, `alert`,
- `document.write`, `innerHTML`). Sertakan komentar kode untuk setiap bagian.

2. Form Pendataan Praktikan dengan Operator

Gunakan `confirm()` untuk menanyakan: "Apakah Anda mahasiswa PPW1?"

- Jika YA: gunakan `prompt()` untuk meminta Nama, NIM, dan Angkatan.
Tampilkan data dalam tabel Bootstrap. Hitung dan tampilkan juga:
 - berapa tahun lagi lulus (asumsi 4 tahun dari angkatan), dan
 - apakah NIM bernilai genap atau ganjil (gunakan operator `%`).
- Jika TIDAK: tampilkan pesan penolakan yang kreatif.